Условие

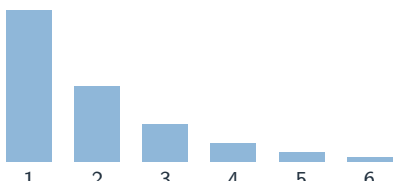
Казино предлага игра: играч плаща A лв. и хвърля монета, докато се падне ези. Ако това стане на n-тия ход, печели 2^n лв. Каква е очакваната печалба? При какви стойности на A бихте участвали?

(Това е Санктпетербургският парадокс.)

Разпределението на момента на печалба

Нека X е номерът на хода с първото ези. Първите $n-1$ хвърляния са тура, n-тото е ези:

$$\mathbb{P}(X=n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2} = 2^{-n}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$



$$\mathbb{P}(X=n) = 2^{-n}$$

Печалбата е $Y = 2^X - A$: получава 2^X, платил е A.

Очакването: всеки ход добавя по 1 лв.

$$\mathbb{E}[2^X] = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot 2^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$\dots$
$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$	$\frac{1}{4} \cdot 4 = 1$	$\frac{1}{8} \cdot 8 = 1$	$\frac{1}{16} \cdot 16 = 1$	$\frac{1}{32} \cdot 32 = 1$	

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[2^X] - A = \infty \quad \text{за всяко } A.$$

Редките, но огромни печалби (например 2^{30} лв. с вероятност 2^{-30}) носят по 1 лв. всяка към очакването, и техният брой е безкраен.

Бихте ли участвали?

По очакване бихме платили всяко A. На практика никой не плаща много:

- с вероятност $\frac{1}{2}$ печелим само 2 лв., с $\frac{3}{4}$ най-много 4 лв.;
- за да върнем $A = 1000$ лв., трябват поне 10 тури подред: шанс около $\frac{1}{1000}$;
- казиното няма безкрайни пари, а сумите над неговия капитал не могат да се изплатят.



вероятността за печалба 2^n се дели наполовина с всеки ход

Очакването е само една от характеристиките на разпределението. Когато то е безкрайно или се дължи на много редки събития, не е добър критерий за решение.

Отговор. $\mathbb{E}[2^X - A] = \sum_{n \geq 1} (2^n - A) 2^{-n} = \infty$ за всяко A; въпреки това разумно е да се плаща малко.